www.tntextbooks.in

எனவே இயக்க ஆற்றலில் ஏற்படும் இழப்பு

$$\Delta Q = KE_i - KE_f$$

$$= \frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 \qquad (4.66)$$

சமன்பாடு (4.63) ஐ சமன்பாடு (4.66) இல் பிரதியிட்டு $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ என்ற இயற்கணித சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, சுருக்க நாம் பெறுவது

இயக்க ஆற்றலில் ஏற்படும் இழப்பு

$$\Delta Q = \frac{1}{2}\left(\frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}\right)(u_1 - u_2)^2 \qquad (4.67)$$

4.4.5 மீட்சியளிப்பு குணகம் (e) (Coefficient of restitution)

ஒரு இரப்பர் பந்து மற்றும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பந்து இரண்டையும் ஒரே தளத்தில் விழச்செய்வதாகக் கொள்வோம். இரப்பர் பந்தானது பிளாஸ்டிக் பந்தைவிட அதிக உயரத்திற்கு மேலெழும்பும். ஏனென்றால் ஒரு மீட்சிப் பண்புள்ள இரப்பர் பந்திற்கு இயக்க ஆற்றலின் இழப்பு பிளாஸ்டிக் பந்திற்கான இழப்பைவிட மிக குறைவாகும். பொதுவாக மோதலுக்குப் பிறகு இரு பொருள்களின் இயக்க ஆற்றல் மதிப்பினை மீட்சியளிப்பு குணகம் (Coefficient of Restitution – COR) எனப்படும் ஒரு பரிமாணமற்ற எண் மூலமாக அளந்தறியலாம்.

மோதலுக்குப் பின் உள்ள விலகும் திசைவேகத்திற்கும் (சார்புத் திசைவேகம்) மோதலுக்கு முன் உள்ள நெருங்கும் திசைவேகத்திற்கும் (சார்புத் திசைவேகம்) இடையே உள்ள விகிதம் மீட்சியளிப்பு குணகம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

அதாவது

$$e = \frac{\text{விலகும் திசைவேகம் (மோதலுக்குப் பின்)}}{\text{நெருங்கும் திசைவேகம் (மோதலுக்கு முன்)}} = \frac{(v_2 - v_1)}{(u_1 - u_2)} \qquad (4.68)$$

மீட்சி மோதலில் விலகும் திசைவேகமானது நெருங்கும் திசைவேகத்திற்கு சமம் என கிடைக்கப் பெற்றோம்.

அதாவது

$$(u_1 - u_2) = (v_2 - v_1) \rightarrow \frac{(v_2 - v_1)}{(u_1 - u_2)} = 1 = e$$

மீட்சி மோதலுக்கு மீட்சியளிப்பு குணகம் e = 1 என்பதை இது குறிக்கிறது. இயல்பாக, மோதலுக்குப் பிறகு இயக்க ஆற்றலில் இழப்பு ஏதுமில்லை என்பதே இதன் பொருளாகும். எனவே பொருளானது அதே இயக்க ஆற்றலுடன் மேலெழும்புகிறது. இது வழக்கமாக முழு மீட்சி என அழைக்கப்படுகிறது.

எவ்வித உண்மையான மோதல் நிகழ்வுகளிலும் மோதலினால் இயக்க ஆற்றலில் ஏதாவது இழப்பு ஏற்படும். இதன் பொருள் e இன் மதிப்பு எப்பொழுதும் 1 – ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும். முழுமையான பிளாஸ்டிக் பந்தாக இருந்தால் அது மீண்டும் மேலெழும்பாது. ஆகையால் மோதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் விலகும் திசைவேகம் சுழியாகும். எனவே மீட்சியளிப்பு குணகத்தின் மதிப்பு $e = 0$.

பொதுவாக, ஒரு பொருளின் மீட்சியளிப்பு குணகம் $0 < e < 1$ என இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.22

ஒரு மீட்சியற்ற மோதலில் ஒரு பொருள் நிலையாக உள்ளபோது சமநிறைகள் கொண்ட பொருள்களின் திசைவேகங்களின் விகிதம் $\frac{v_1}{v_2} = \frac{1-e}{1+e}$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு

$$e = \frac{\text{விலகும் திசைவேகம் (மோதலுக்குப் பின்)}}{\text{நெருங்கும் திசைவேகம் (மோதலுக்கு முன்)}}$$

$$= \frac{(v_2 - v_1)}{(u_1 - u_2)} = \frac{(v_2 - v_1)}{(u_1 - 0)} = \frac{(v_2 - v_1)}{u_1}$$

$$\Rightarrow v_2 - v_1 = e\,u_1 \qquad (1)$$

நேர்க்கோட்டு உந்தம் மாறா விதியிலிருந்து

$$m\,u_1 = m\,v_1 + m\,v_2 \Rightarrow u_1 = v_1 + v_2 \qquad (2)$$